

Zlema是什麼?3分鐘快速了解

 ecoeyepro.com/what-is-zlema

2023-01-30

Zlema是什麼?



zlema，全名zero lag exponential moving average，

Zero lag 中文翻譯為零延遲，exponential moving average為EMA均線的意思，

所以光看名稱，大家應該可以料想的到，

這是一條反應近期價格變化極快的EMA均線。

事實上，也正是如此，它是由John Ehlers and Rick Way共同開發出來，

以EMA公式作為基礎，並從中改良而成。

Zlema是為了解決怎樣的問題

準確一點來說，zlema其實是為了讓EMA公式反應近期價格變化更快，

它的zero lag 是相對於一般EMA均線，
其他同樣為了想要解決EMA反應速度過慢問題，
並以此目的而研發出來的均線還有DEMA、TEMA、T3，
有興趣的讀者可以到我其他篇文章內閱讀。
為了解決這個問題，zlema並沒有修改公式的定義，
相反的，它運用動能的概念，從丟入EMA公式資料著手，

這部分會在接下來的章節做更進一步說明

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

Zlema公式

zlema的公式其實就是EMA公式，差別只在於丟入資料的不同，

先讓我們列出EMA公式，

$$EMA(n) = \alpha * Data + (1 - \alpha) * EMA(n-1),$$

α 一般是用 $2/(n+1)$ ， n 代表丟入的參數週期，

在EMA公式中，Data等於Price，也就是股價，

但到了Zlema公式中，這個Data就不僅僅是股價，它還必須加上一個動能因子，

也就是說，在zlema公式裡面，Data定義是

$\text{Data} = \text{股價} + (\text{股價} - L \text{天前的股價})$ ，L代表Lag，用於表示設定多少天延遲，

通常我們會把這個數值設定為下面公式所表示

$$L = (n-1)/2$$

而(股價-L天前的股價) 這項，

則表示現在價格跟設定延遲那天股價之間，

所產生的趨勢強度，這邊有個小細節，

你可以發現，當我講到Price時，我只會稱呼它為股價，而不是直接說是收盤價，

原因其實很簡單，因為股價並不是只能用收盤價做為表示，

有些人為了把盤中最高最低價納入考量，

用的是(最高價+最低價)/2的方式來表示股價，

更進階的，會選擇用Heiki Ashi price來表示，看個人需求。

小結一下，Zlema完整公式如下顯示

$$\text{Zlema}(n) = \alpha * \text{Data} + (1 - \alpha) * \text{Zlema}(n-1), \alpha \text{一般是用 } 2/(n+1)$$

$$\text{Data} = \text{股價} + (\text{股價} - L \text{天前的股價})$$

所以，當股價突然快速上漲，此時股價和(股價-L天前的股價)會同步急速上漲，

造成Data值的增加，並進一步讓zlema數值增加，

使得zlema幾乎能夠在同一時間捕捉到股價變動速度的改變，

讓買賣訊號幾乎沒有甚麼延遲性。

補充說明：

可能會有人好奇，為什麼L設定為 $(n-1)/2$ ，而 α 一般是用 $2/(n+1)$ ？

這邊來為大家做解釋，

先給一個前提假設，因為EMA跟SMA是從訊號系統概論那邊借來的想法，

他們在考慮這些參數時，有以下幾個假設

- 價格只會往某一個方向變動，且每天變動幅度都一樣，只會變動一單位
- 價格變動為斜線，也就是說，若把移動方向畫出來，會是由正斜線負斜線交互組成

可以觀察的出來，因為市場在大部分時間都處於趨勢盤，
所以大部分時間這兩個假設的主要論述都成立

(當然，現實生活裡還要更複雜一點，
除了每天變動幅度不一定會一致外，
上漲跟下跌的過程中還會分別遇到修正跟反彈，
但只要大致往某方向的趨勢是正確，
且並沒有連續可能6、7個月以上都在某一個價格區間震盪，
我們都會認為這個論述成立)

要注意的是當進入到盤整盤時，由於沒有固定連續的往某一方向走，
假設不成立，EMA、SMA、Zlema就會失效，它們原先的用法就會無法使用。
了解前提假設何時成立後，
接下來我們要來推導EMA延遲跟EMA公式的關係，
由於EMA公式為

$$| \text{EMA}(n) = \alpha * \text{Data} + (1 - \alpha) * \text{EMA}(n-1)$$

所以會跟延遲牽扯到關係的只有 α ，先不管 α 是甚麼，
假設某一個時間點的價格為 d ，而同一天算出來的EMA，跟其相差 L ，
我們可以得到 $d = \text{EMA} + L$ ，為了找出 L 跟EMA的關係，我們的目標是EMA，
也就是把公式改寫成 $\text{EMA} = d - L$ ，並代回EMA公式，

$$\begin{aligned} | \text{EMA}(n) &= \alpha * \text{Data} + (1 - \alpha) * \text{EMA}(n-1) \\ | d - L &= \alpha * d + (1 - \alpha) * \text{EMA}(n-1) \end{aligned}$$

又我們假定EMA的延遲性 L 不會動，而 d 則因為每筆價格每天只會上升一個單位，
所以 $\text{EMA}(n)$ 跟 $\text{EMA}(n-1)$ 的差距為1，

$$| \text{即} \text{EMA}(n-1) = d - L - 1,$$

在代入上面式子，得到

$$| d - L = \alpha * d + (1 - \alpha) * (d - L - 1)$$

化簡後可得 $\alpha = 1/(L+1)$ 。

得知了 α 跟延遲性的關係，接下來就是要來決定L，

因為這個L跟週期n沒什麼關係，我們希望把L跟n扯上關係，怎麼辦呢？

就去找其他同樣有L跟n關係的參數，比如SMA、WMA等等，

那通常，因為SMA使用人數眾多，我們希望跟SMA扯上關係，

也就是說，讓SMA跟EMA有著相同的延遲性，

那SMA的延遲性L是多少呢？

根據SMA簡單平均線公式，

SMA簡單平均線，就是把n筆價格資料做平均，做平均是什麼意思呢？

如果價格資料畫出來是一條斜線，這就相當於取中間值，

換而言之，SMA的延遲性L為 $(n-1)/2$ ，

有沒有發現到相似處，沒錯，

這個就是zlema中扣除延遲天數L的公式！

那再把 $(n-1)/2$ 這個數值帶入 α 中，可以得到 $2/(n+1)$ 這個數值，

這隱含的意思就是，當 α 等於 $2/(n+1)$ ，zlema的L才能是 $(n-1)/2$ ，

反之，如果今天是要跟WMA有著相同延遲性 $L = (n-1)/3$ ，

那zlema的L就要帶入 $(n-1)/3$ ， α 則等於 $1/((n-1)/3+1)$ ，而不是 $2/(n+1)$ 。

小小說明：延遲性是用來衡量指標對於近期價格的敏銳程度，

不過用延遲性來比較對於近期價格變化的衝擊只適用於相同濾波器，

比如WMA跟SMA同樣屬於FIR濾波器，也就是同樣只考慮窗格內價格變化的衝擊，

所以用它們來比較近期價格的敏銳程度可以用延遲性來做比較，

然而，EMA屬於IIR濾波器，它是考慮從股價一開始出現到現在價格的衝擊，

所以即便EMA跟SMA延遲性相同，但他們分屬於不同濾波器，

EMA仍舊會比SMA敏感(實際原因是因為EMA的標準化頻率通帶Normalized Frequency Passband比SMA的小，但這個牽涉到波的理論，不再此多敘述)，這點大家要特別注意。

Zlema怎麼用

zlema 用法跟一般均線相同，當短周期的zlema向上穿過長周期的zlema時，也就是黃金交叉，代表短期價格強度相較於長周期來的更強，預期股價有轉強的趨勢，可以視為買入訊號。

相反的，當短周期的zlema向下跌破長周期的zlema時，也就是死亡交叉，代表短期價格強度相較於長周期來的更弱，預期股價有轉弱趨勢，視作賣出訊號。

(由於Zlema變動幅度太快，建議長周期的zlema數值設定大一點，以減少出現假訊號)



不過，因為zlema的敏銳性，當短周期zlema有著大幅度的上升時，
長周期的zlema同樣也受到短線的影響有著大幅上升，
造成短周期跟長周期不太容易交叉，
因此，也有人是用長周期的EMA取代長周期的zlema來使用，
讓黃金交叉跟死亡交叉時間更快出現。

補充說明

上圖範例是用Trading view中的zlema指標，由於Trading View裡面有很多版本的指標，這邊選擇的是第一個，也就是Morty版本

指標、指標和策略

🔍 zlema			
 我的腳本	社群腳本		
	ZLEMA Zero lag EMA with Kalman filter [Morty]	M0rty	835
	ZLEMA /SMA Intersection	lonestar108	282
	Zlema Strateg Long 5m ↕	g33bianchi	157
	1x zlema & 2x HMA	storwize	29
 技術			
 財務			
 社群腳本			
	Koby's ZLEMA MACD and KAMA signal	KobySK	119
	Koby's ZLEMA MACD	KobySK	34

選擇Morty版本的zlema來作為指標，此視窗可以透過Trading view技術指標打開

接著，把中間的zlema關掉，只保留最小週期跟最大週期的zlema，便是上圖呈現的交叉指標，

☒ Zero Lag EMA 1   

☐ Zero Lag EMA 2   

☒ Zero Lag EMA 3   

☐ Buy   Bar下方 ▾

☐ Sell   列上 ▾

如果只保留Zero lag EMA3，也就是只保留55日週期的那條線，則用來表示支撐跟壓力



支撐

當股價接近支撐線上時，通常會有所止跌，此時會是一個不錯的加碼點，

然而，如果支撐點位跌破超過一定程度，有可能造成大量的賣壓出現，造成股價大幅往下跌，所以也有人是在等跌破支撐一定程度，進場放空

壓力

當股價往上碰觸壓力線時，通常上漲力道會減緩，此時會是一個不錯的出場點，甚至是放空，

然而，如果壓力突破超過一定程度，有可能造成大量買盤介入，造成股價大幅上漲，

所以也有人是在等突破壓力一定程度，追高買入

Zlema常見問題

zero lag moving average 定義

zlema，又稱zero lag moving average，發明者為John Ehlers and Rick Way，是一條相對於EMA均線來說，能更快反應近期價格變化的均線，與其他同樣為了讓EMA均線對於近期價格更加敏感的TEMA、DEMA、T3不同，Zlema並沒有對公式進行修改組裝，相反

的，它是從丟入資料來做改良，把原先價格資料加上符合週期的動能因子後才丟入EMA公式中。

zlema用法

zlema主要用法為交叉，當較短周期的zlema向上穿過較長周期的zlema，表示短線上價格趨勢轉強，是一個買入訊號。

相反的，當較短周期的zlema向下跌破較長周期的zlema，表示短線上價格趨勢轉弱，是一個賣出訊號。

補充：也有些人為了增加zlema交叉的敏銳程度，把較長周期的zlema換成較長周期的EMA

zlema優缺點

優點是反應速度快，能夠更早的捕捉到價格變化的瞬間，從而增加獲利的幅度，與之相對的是假訊號，因為zlema非常敏感，所以當進入到盤整或者趨勢沒那麼明確的情況下，可能會有過多的買賣訊號，而這些買賣訊號往往都是無效的，造成勝率的下降。

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託